



Abordagem diagnóstica e de avaliação da insuficiência cardíaca aguda descompensada em adultos

AUTOR: [Theo E Meyer, MD, PhD](#)

EDITOR DA SEÇÃO: [Wilson S Colucci, MD](#)

EDITOR ADJUNTO: [Naomi F Botkin, médica](#)

Todos os tópicos são atualizados à medida que novas evidências se tornam disponíveis e nosso [processo de revisão por pares](#) é concluído.

Revisão da literatura atualizada até: **abril de 2026.**

Este tópico foi atualizado pela última vez em: **27 de setembro de 2024.**

INTRODUÇÃO

A insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) é uma síndrome clínica caracterizada por sinais e sintomas novos ou agravados de insuficiência cardíaca, que frequentemente levam à hospitalização ou a uma visita ao pronto-socorro. Para fins desta discussão, utilizaremos o termo ICAD para todas as síndromes de insuficiência cardíaca aguda.

As manifestações clínicas e o diagnóstico da insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) serão revisados aqui. A fisiopatologia, a etiologia e o tratamento da ICAD, bem como a avaliação do paciente clinicamente estável com suspeita de insuficiência cardíaca, são apresentados separadamente. (Consulte "[Fisiopatologia do edema pulmonar cardiogênico](#)", "[Insuficiência cardíaca: Manifestações clínicas e diagnóstico em adultos](#)" e "[Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume](#)".)

EPIDEMIOLOGIA

Os pacientes com IC descompensada representam uma população heterogênea com altas taxas de readmissão pós-alta [1-12]. O início e a gravidade dos sintomas da IC descompensada variam e dependem da natureza da doença cardíaca subjacente e da velocidade com que a síndrome se desenvolve. A IC descompensada é a principal causa de internações hospitalares entre idosos, com cerca de 1 milhão de casos anualmente nos Estados Unidos e na Europa [13].

Na Europa, a idade média dos pacientes hospitalizados com IC descompensada foi de 70 anos, sendo 61% desses pacientes do sexo masculino. Dentre eles, 37% apresentavam IC descompensada de início recente e, desses casos, 42% estavam associados a síndromes coronárias agudas. As apresentações clínicas variaram da seguinte forma: IC descompensada em 65% dos pacientes, edema pulmonar em 16%, IC descompensada com hipertensão em 11%, choque cardiogênico em 4% e IC direita em 3%. As condições subjacentes mais comuns foram doença arterial coronariana, hipertensão e fibrilação atrial. Arritmias, disfunção valvar e síndromes coronárias agudas foram identificadas como fatores precipitantes em aproximadamente um terço dos casos cada [14].

CAUSAS E FATORES PRECIPITANTES

A terapia adequada para a insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) requer a identificação do fenótipo específico da insuficiência cardíaca, bem como das causas e fatores precipitantes potenciais. As causas são a condição primária ou o processo patológico que leva ao desenvolvimento da insuficiência cardíaca. Os fatores precipitantes são os gatilhos ou fatores que contribuem para a descompensação em pacientes com doença cardíaca crônica estabelecida.

As principais causas de insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) de início recente são as seguintes:

- Doença arterial coronária:
 - Síndrome coronariana aguda. (Ver "[Avaliação inicial e tratamento da suspeita de síndrome coronariana aguda \(infarto do miocárdio, angina instável\) no pronto-socorro](#)" e "[Diagnóstico de infarto agudo do miocárdio](#)" .)
 - Infarto do miocárdio (IM)/isquemia.
 - Ruptura do septo ventricular. (Ver "[Infarto agudo do miocárdio: Complicações mecânicas](#)" .)
- Arritmias:
 - Fibrilação atrial e flutter atrial. (Consulte a [seção "Visão geral do tratamento agudo de taquiarritmias em adultos"](#), intitulada "[Taquiarritmias com complexo QRS estreito](#)" .)
 - Taquicardia ventricular, fibrilação ventricular ou ectopia ventricular de alta frequência. (Consulte "[Visão geral do tratamento agudo de taquiarritmias em adultos](#)", seção sobre '[Taquiarritmias com complexo QRS alargado](#)' .)
- Miocardite. (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico de miocardite em adultos](#)" .)

- Síndromes valvares agudas:
 - Insuficiência mitral ou aórtica aguda secundária a endocardite infecciosa, ruptura de cordas tendíneas de uma válvula mitral degenerativa, ruptura isquêmica do músculo papilar ou dissecção da aorta. (Ver "[Insuficiência mitral aguda em adultos: apresentação clínica e diagnóstico](#)" e "[Insuficiência aórtica aguda em adultos](#)" .)
 - Trombose de válvula aórtica ou mitral mecânica. (Ver "[Trombose, tromboembolismo e obstrução de válvulas bioprotéticas: Manifestações clínicas e diagnóstico](#)" .)
 - Ruptura ou perfuração de uma cúspide de uma bioprótese valvar aórtica ou mitral. (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico da regurgitação valvar protética aórtica e mitral cirúrgica](#)" .)
- Doença valvar progressiva:
 - Estenose aórtica ou mitral grave, incluindo mixoma atrial esquerdo. (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico da estenose aórtica em adultos](#)" e "[Estenose mitral reumática: Manifestações clínicas e diagnóstico](#)" .)
 - Insuficiência aórtica ou mitral grave. (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico da insuficiência aórtica crônica em adultos](#)" e "[Manifestações clínicas e diagnóstico da insuficiência mitral crônica](#)" .)
- Estados cardiomiopáticos:
 - Cardiomiopatia hipertrófica. (Ver "[Cardiomiopatia hipertrófica: Manifestações clínicas, diagnóstico e avaliação](#)" .)
 - Cardiomiopatia dilatada de início recente. (Ver "[Cardiomiopatia dilatada familiar: Prevalência, diagnóstico e tratamento](#)" e "[Causas da cardiomiopatia dilatada](#)" .)
 - Cardiomiopatia mediada por taquicardia. (Ver "[Cardiomiopatia induzida por arritmia](#)" .)
 - Cardiomiopatia de estresse (takotsubo). (Ver "[Manifestações clínicas e diagnóstico da cardiomiopatia de estresse \(takotsubo\)](#)" .)
- Hipertensão mal controlada:
 - Estenose bilateral da artéria renal. (Ver "[Doença renal crônica resultante de estenose aterosclerótica da artéria renal](#)", seção sobre '[Manifestações clínicas](#)' .)

A insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) decorrente da descompensação da insuficiência cardíaca crônica pode ocorrer sem fatores precipitantes conhecidos, mas ocorre mais frequentemente associada a um ou mais fatores, como infecção, hipertensão não controlada, distúrbios do ritmo cardíaco e não adesão a medicamentos e dieta. Além disso, a

evolução hospitalar é determinada pela interação entre os fatores precipitantes, a cardiopatia estrutural subjacente e as comorbidades. Esses fatores estão listados na tabela ([Tabela 1](#)).

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

Os pacientes apresentam uma miríade de queixas principais, sintomas e achados no exame físico. Essa heterogeneidade leva a um diagnóstico diferencial inicialmente amplo, o que pode dificultar a obtenção do diagnóstico correto.

A dispneia é o sintoma mais comum em pacientes hospitalizados por IC aguda. Uma estimativa razoável para a probabilidade de IC em pacientes que apresentam dispneia em um ambiente de atenção primária é de 30% [[15](#)].

Em um estudo de coorte envolvendo 18.553 pacientes de sete regiões globais, sinais e sintomas de congestão foram generalizados em todas as áreas [[16](#)]. No entanto, a dispneia em repouso foi menos comum na América do Norte, afetando 38% dos pacientes, em comparação com 70,1% ou mais em outras regiões.

Além da dispneia, os sintomas comuns da insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) incluem ortopneia, dispneia paroxística noturna, redução da tolerância ao exercício, fadiga, recuperação prolongada após esforço e edema nos membros inferiores. Sintomas menos típicos são tosse noturna, sibilos, confusão (particularmente em idosos), palpitações, tontura e sensação de inchaço.

Os sinais clínicos específicos da ICAD incluem pressão venosa jugular elevada (PVJ), refluxo hepatojugular, terceira bulha cardíaca e ápice deslocado lateralmente. Sinais menos específicos são ganho ou perda de peso, sopros cardíacos, estertores ou crepitações pulmonares, taquipneia, taquicardia, pulso irregular, hepatomegalia, ascite, extremidades frias, pressão de pulso estreita e edema de tornozelo [[17](#)].

Embora uma JVP elevada seja altamente específica para o diagnóstico de ADHF, com uma especificidade de 93 por cento, ela é menos sensível, com uma sensibilidade de apenas 57 por cento [[18](#)].

Para fins práticos, é útil analisar a apresentação da IC descompensada aguda (ICDA) de acordo com as características clínicas predominantes na admissão. Como mencionado anteriormente, a maioria dos pacientes que apresentam ICDA tem IC crônica conhecida e pode ou não ter tido um episódio prévio de descompensação. Em muitos pacientes com IC crônica, os sintomas pioraram gradualmente nos dias e semanas anteriores, mas não o suficiente para que o paciente procurasse atendimento médico. Em uma minoria de pacientes, um episódio de ICDA pode ser a primeira manifestação de IC.

Aproximadamente 50% dos pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca apresentam insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp; fração de ejeção do ventrículo esquerdo [FEVE] >50%); os demais pacientes apresentam insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (ICFER; FEVE ≤40%) ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária (FEVE de 41 a 50%). (Ver "[Epidemiologia da insuficiência cardíaca](#)", [seção sobre "Magnitude do problema"](#) .)

Os cinco perfis clínicos e hemodinâmicos seguintes foram modificados a partir daqueles descritos nas diretrizes de 2021 da Sociedade Europeia de Cardiologia para o diagnóstico e tratamento da ICCA [[12](#)]:

- Insuficiência cardíaca aguda descompensada sem edema pulmonar
- Insuficiência cardíaca aguda descompensada com edema pulmonar grave
- Choque cardiogênico
- HF de alta potência
- HF direito

Os grupos clínicos acima não são mutuamente exclusivos (por exemplo, um paciente com crise hipertensiva ou choque cardiogênico pode desenvolver edema pulmonar grave).

ADHF — Esta síndrome é observada em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) de início recente ou descompensação aguda de IC crônica que desenvolvem sinais ou sintomas de descompensação; neste contexto, não há choque cardiogênico ou crise hipertensiva. Pode não haver congestão pulmonar, ou esta pode ser leve. Este cenário representa de 50 a 70% de todas as internações por IC [[14,19-21](#)]. Em contraste com os outros fenótipos, esta apresentação é caracterizada por um início mais gradual, e a principal alteração é a retenção progressiva de líquidos e a congestão sistêmica. A IC de início recente é observada com muito menos frequência (menos de um terço das internações por IC) do que a descompensação de IC crônica, mas pode apresentar o mesmo fenótipo.

Sintomas comuns:

- A dispneia progressiva é a queixa mais comum em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca aguda descompensada.
- Sintomas de congestão abdominal e periférica – Os pacientes podem relatar inchaço nos tornozelos e sensibilidade epigástrica ou sensação de plenitude abdominal. A sensibilidade abdominal geralmente é causada por congestão hepática e distensão da cápsula hepática. Em casos de congestão hepática grave, o paciente também pode queixar-se de náuseas e anorexia.
- Outros sintomas incluem noctúria e sintomas neurológicos como confusão, dores de cabeça, insônia, ansiedade, desorientação e comprometimento da memória.

Sinais físicos:

- Variam de acordo com a gravidade da sobrecarga de fluidos na insuficiência cardíaca.
- Sinais de congestão – Pressão venosa jugular elevada, teste de refluxo hepatojugular positivo e fígado aumentado e doloroso à palpação são achados frequentes nesses pacientes.

A diminuição da entrada de ar nas bases pulmonares geralmente é causada por derrame pleural, que costuma ser mais frequente na cavidade pleural direita do que na esquerda. Estertores (crepitações) e sibilos podem ou não acompanhar os sinais de derrame pleural. A ausência de estertores não implica ausência de elevação da pressão venosa pulmonar.

O edema nas pernas é frequentemente evidente em ambas as pernas, particularmente na região pré-tibial e nos tornozelos em pacientes ambulatoriais. Edema sacral e na parte superior da coxa pode ser detectado em pacientes acamados. Nesses casos, o edema geralmente se localiza nas áreas posteriores dos membros inferiores.

- Exame cardíaco – Este pode ser completamente normal em pacientes com insuficiência cardíaca secundária à disfunção diastólica, enquanto muitos pacientes com disfunção sistólica avançada apresentam uma terceira bulha cardíaca e um impulso apical deslocado lateralmente. Um sopro de regurgitação mitral é frequentemente audível quando o ventrículo esquerdo (VE) está marcadamente dilatado, ou um sopro de regurgitação tricúspide está presente quando o ventrículo direito está sobrecarregado por volume ou pressão.
- A radiografia de tórax, neste contexto, pode mostrar cardiomegalia. Alguns pacientes apresentam evidências de derrame pleural e redistribuição do fluxo sanguíneo das bases para os lobos superiores. Pode haver ou não evidência de edema intersticial. (Veja ['Radiografia de tórax'](#) abaixo.)

Insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) com edema pulmonar grave — O edema pulmonar foi observado em 16% ou mais dos pacientes internados com ICAD [14], mas o edema pulmonar grave é observado em menos de 3% desses pacientes [1]. Esse fenótipo é caracterizado pelo início rápido de sintomas ou sinais de insuficiência cardíaca, frequentemente apresentando pressão arterial sistólica >180 mmHg [22]. Pacientes com essa condição frequentemente têm histórico de hipertensão mal controlada [23]. Geralmente há congestão pulmonar predominante em vez de sistêmica, o que se manifesta pelo ganho de peso mínimo antes da internação.

Achados clínicos:

- Os pacientes geralmente experimentam uma sensação súbita e avassaladora de sufocamento e falta de ar; isso é invariavelmente acompanhado por extrema ansiedade,

tosse, expectoração de um líquido rosado e espumoso e uma sensação de afogamento.

- O paciente senta-se ereto, é incapaz de falar frases completas e pode se debater. A frequência respiratória está aumentada, as asas do nariz estão dilatadas e há retração inspiratória dos espaços intercostais e fossas supraclaviculares.
- A respiração costuma ser ruidosa, podendo haver sons audíveis de gorgolejo inspiratório e expiratório. Um sinal preocupante é a obnubilação, que pode indicar hipoxemia grave. A sudorese é profusa e a pele tende a ficar fria, acinzentada e cianótica, refletindo o aumento da atividade simpática.
- A frequência cardíaca geralmente está elevada devido a um aumento da atividade adrenérgica. Quando a pressão arterial se apresenta marcadamente elevada, é mais provável que seja a causa ou um fator importante que contribui para o edema pulmonar do que uma consequência da doença.
- Antes do tratamento, a saturação de oxigênio costuma ser inferior a 90% em ar ambiente. A ausculta pulmonar geralmente revela sons respiratórios grosseiros bilaterais, com roncos, sibilos e estertores crepitantes finos e úmidos, detectados inicialmente nas bases pulmonares, mas que se estendem até os ápices à medida que o edema pulmonar se agrava.
- A ausculta cardíaca pode ser difícil na situação aguda, mas a terceira e a quarta bulhas cardíacas podem estar presentes. Quando anormalidades valvares e/ou complicações mecânicas após infarto do miocárdio resultam em insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD), os sopros de regurgitação mitral e aórtica e de comunicação interventricular isquêmica são frequentemente audíveis, mas sua detecção requer um auscultador cuidadoso e habilidoso. (Ver "[Ausculta de sopros diastólicos e contínuos em adultos](#)".)
- A radiografia de tórax pode mostrar cardiomegalia, redistribuição do fluxo sanguíneo na zona superior, edema intersticial (com vasos mal definidos, espessamento peribrônquico e espessamento septal interlobular) e edema alveolar (com preenchimento do espaço aéreo perihilar e do lobo inferior, com a periferia geralmente poupada nas zonas pulmonares média e superior) [24]. (Ver '[Radiografia de tórax](#)' abaixo.)

Choque cardiogênico — Em um estudo de pacientes que apresentaram IC aguda descompensada, pelo menos um sinal de choque cardiogênico (por exemplo, pressão arterial <90 mmHg, palidez cutânea, confusão mental) estava presente em 3,6% dos pacientes [25].

- A insuficiência cardíaca de baixo débito é caracterizada por sintomas e sinais relacionados à diminuição da perfusão dos órgãos-alvo. Um paciente típico com essa síndrome clínica apresenta disfunção ventricular esquerda grave e geralmente manifesta sintomas como

fadiga, alteração do estado mental ou sinais de hipoperfusão orgânica, como azotemia pré-renal ou enzimas hepáticas anormais.

- O paciente pode apresentar taquipneia em repouso, taquicardia e extremidades frias e cianóticas com enchimento capilar deficiente. O grau de hipoperfusão periférica pode ser tão avançado que a pele dos membros inferiores fica marmorizada, fria ou diaforética.
- Uma pressão de pulso diminuída, compatível com um volume sistólico reduzido, é frequentemente encontrada em pacientes com essa síndrome. Ocasionalmente, o médico pode detectar pulso alternante: quando um pulso forte ou normal alterna com um pulso fraco durante o ritmo sinusal normal. Esse achado físico é raro, mas, quando presente, é um sinal de disfunção ventricular esquerda grave. (Veja ["Exame do pulso arterial"](#) e ["Exame do pulso arterial", seção sobre 'Pulso alternante'](#) .)
- Um subgrupo de pacientes com insuficiência cardíaca terminal descompensada apresenta choque oculto e pode ser difícil de distinguir de pacientes com insuficiência cardíaca crônica levemente descompensada e insuficiência cardíaca estável [26]. O único parâmetro que diferencia pacientes com choque oculto de pacientes sem choque é um nível significativamente elevado de ácido láctico. Portanto, sugerimos verificar o nível de ácido láctico em pacientes que apresentem fraqueza acentuada e/ou perfusão periférica incerta. (Veja ['Dados laboratoriais'](#) abaixo.)
- É imprescindível identificar rapidamente as causas cardíacas do choque. Após a exclusão de uma síndrome coronariana aguda, deve-se realizar um ecocardiograma o mais breve possível para descartar tamponamento cardíaco e caracterizar melhor a função dos ventrículos esquerdo e direito, bem como a integridade das válvulas do lado esquerdo.

Insuficiência cardíaca de alto débito — Este fenótipo é uma causa incomum de insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) e geralmente se apresenta com extremidades quentes, congestão pulmonar, taquicardia e pressão de pulso ampla. As condições subjacentes incluem anemia, obesidade, tireotoxicose, insuficiência hepática avançada, doença pulmonar crônica e doenças esqueléticas como a doença de Paget. (Veja ["Causas e fisiopatologia da insuficiência cardíaca de alto débito"](#) .)

Insuficiência cardíaca direita — Esta síndrome de insuficiência cardíaca predominantemente direita ocorre comumente em pacientes com regurgitação tricúspide isolada grave, disfunção ventricular direita e doença pulmonar crônica, como doença pulmonar obstrutiva crônica, doença pulmonar intersticial ou hipertensão pulmonar de longa data. Esses pacientes geralmente são dependentes de oxigênio e apresentam sinais e sintomas de sobrecarga de volume do lado direito do coração. A embolia pulmonar como causa aguda de dispneia e insuficiência cardíaca direita deve ser descartada. (Veja ['Diagnóstico diferencial'](#) abaixo.)

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

A avaliação inicial da insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) deve incluir uma anamnese breve e focada, além de um exame físico para avaliar os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, bem como as possíveis causas e fatores precipitantes. A investigação diagnóstica deve ocorrer em paralelo com as etapas para caracterizar o estado cardiopulmonar do paciente e iniciar o tratamento adequado para estabilizá-lo em tempo hábil. Diversas etapas são necessárias para uma avaliação completa de um paciente com ICAD.

A abordagem diagnóstica descrita aqui está em geral de acordo com as diretrizes norte-americanas e europeias [[12,27](#)].

Avaliação inicial da instabilidade cardiopulmonar — O objetivo da avaliação inicial de pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) é determinar o estado cardiopulmonar do paciente, incluindo a gravidade da dispneia, o estado hemodinâmico (evidência de hipoperfusão, incluindo hipotensão), a frequência e o ritmo cardíacos.

A insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) é uma condição heterogênea, e o sucesso do tratamento muitas vezes depende da identificação da causa da descompensação. A busca por causas específicas é um primeiro passo essencial na avaliação desses pacientes. Essas causas incluem síndrome coronariana aguda (SCA), emergência hipertensiva, arritmias rápidas ou bradicardia/distúrbio de condução grave, causas mecânicas agudas, como regurgitação valvar aguda ou embolia pulmonar aguda, infecção, incluindo miocardite, e tamponamento cardíaco. O acrônimo CHAMPIT (SCA, Hipertensão, Arritmia, Causas Mecânicas, Embolia Pulmonar, Infecção e Tamponamento Cardíaco) foi sugerido como um lembrete útil das considerações etiológicas pela Sociedade Europeia de Cardiologia [[12](#)].

Os sintomas da SCA (por exemplo, dor no peito) são avaliados e um eletrocardiograma (ECG) é obtido e analisado em busca de evidências de isquemia. (Veja "[Avaliação inicial e manejo da suspeita de síndrome coronariana aguda \(infarto do miocárdio, angina instável\) no pronto-socorro](#)".)

Pacientes com insuficiência respiratória e/ou choque — Pacientes com desconforto respiratório e/ou hipotensão requerem tratamento imediato, conforme discutido separadamente, seguido de uma avaliação diagnóstica rápida. (Consulte "[Insuficiência cardíaca: Manejo da descompensação aguda e sobrecarga de volume](#)", seção sobre 'Circunstâncias especiais' .)

Pacientes com síndrome coronariana aguda — Pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) com suspeita de síndrome coronariana aguda (SCA) devem ser prontamente identificados por meio de eletrocardiograma (ECG) e dosagem de

troponina cardíaca e encaminhados para avaliação de cateterismo cardíaco com angiografia coronária e avaliação hemodinâmica, conforme apropriado para a condição e o prognóstico do paciente. A avaliação e o manejo de pacientes com sintomas e sinais de SCA são discutidos separadamente. (Veja "[Avaliação inicial e manejo da suspeita de síndrome coronariana aguda \(infarto do miocárdio, angina instável\) no pronto-socorro](#)").

Se houver suspeita de isquemia miocárdica ou infarto do miocárdio, as enzimas cardíacas devem ser dosadas para avaliar possível lesão miocárdica. É importante notar que a troponina costuma estar levemente elevada na insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) como resultado de lesão miocárdica, apoptose de miócitos, ativação de mediadores inflamatórios e aumento da demanda de oxigênio do miocárdio em um contexto de doença coronariana fixa. Portanto, a elevação da troponina na ICAD não indica necessariamente a presença de uma síndrome coronariana aguda (SCA). (Veja "[Teste de troponina: Uso clínico](#)".)

Abordagem diagnóstica — O diagnóstico de ICAD (Insuficiência Cardíaca Descompensada Aguda) baseia-se na identificação de um conjunto de sintomas e sinais clínicos.

- A avaliação inicial deve incluir uma anamnese breve e direcionada, além de um exame físico para avaliar os sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, bem como os potenciais fatores contribuintes e comorbidades. (Ver "[Insuficiência cardíaca: Manifestações clínicas e diagnóstico em adultos](#)" e "[Fisiopatologia do edema pulmonar cardiogênico](#)".)
- O diagnóstico de IC descompensada baseia-se principalmente em sinais e sintomas e é apoiado por investigações apropriadas, como ECG, radiografia de tórax, biomarcadores (peptídeo natriurético tipo B [BNP] ou pró-BNP N-terminal [NT-proBNP]) e ecocardiografia Doppler [12]. (Veja '[Como diagnosticar IC descompensada](#)' abaixo.)
- O diagnóstico de insuficiência cardíaca crônica descompensada geralmente é simples, especialmente quando o paciente apresenta retenção de líquidos e dispneia aos esforços. É essencial descartar outras causas para os sintomas e sinais do paciente. (Veja "[Diagnóstico diferencial](#)" abaixo.)
- A dosagem de BNP ou NT-proBNP é solicitada quando o diagnóstico de insuficiência cardíaca é incerto. (Veja '[Exames iniciais](#)' abaixo.)
- Geralmente, recomenda-se um ecocardiograma, principalmente se esta for a primeira manifestação de insuficiência cardíaca ou se houver uma piora abrupta no quadro clínico do paciente. (Veja '[Ecocardiografia](#)' abaixo.)
- A cateterização de Swan-Ganz geralmente não é necessária, mas é útil quando o diagnóstico é incerto e para o manejo de pacientes com sintomas persistentes apesar do tratamento da insuficiência cardíaca. (Veja '[Cateter de Swan-Ganz](#)' abaixo.)

Como diagnosticar a IC descompensada aguda (ICDA) — A ICDA é um diagnóstico clínico baseado na presença de um conjunto de sintomas e sinais de insuficiência cardíaca. Embora os resultados dos exames (por exemplo, nível de peptídeo natriurético, radiografia de tórax, ecocardiograma) sejam frequentemente indicativos, o diagnóstico não pode ser baseado em um único sintoma ou sinal [28] ou resultado de exame [29]. A abordagem mais simples é categorizar os pacientes com suspeita de ICDA em três categorias:

Alta probabilidade — A insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) pode ser diagnosticada com alta probabilidade em pacientes com ou sem histórico prévio de insuficiência cardíaca:

- Pacientes com histórico prévio de IC – Quando um paciente com histórico prévio de IC apresenta dispneia aos esforços e evidência de retenção de líquidos (ou seja, pressão venosa jugular [PVJ] elevada e/ou evidência de edema pulmonar e/ou edema periférico), existe uma alta probabilidade de IC descompensada [29].
- Pacientes sem histórico prévio de IC – Quando um paciente sem histórico prévio de IC apresenta ortopneia de início recente, JVP elevada, achados típicos de edema pulmonar na radiografia de tórax (ver '[Radiografia de tórax](#)' abaixo) e sem febre, há uma alta probabilidade de IC descompensada [29].

Probabilidade intermediária — Para pacientes que apresentam sintomas de dispneia, sem histórico prévio de IC, mas com doença cardíaca conhecida, fatores de risco cardíaco (por exemplo, doença arterial coronariana conhecida, doença valvar, diabetes mellitus ou hipertensão) ou anormalidades no ECG (fibrilação atrial, evidência de hipertrofia ventricular esquerda ou isquemia), e com JVP incerta e sem evidência de edema pulmonar, existe uma probabilidade intermediária de IC descompensada aguda. Nesse grupo de pacientes, a dosagem sérica de peptídeos natriuréticos (BNP ou NT-proBNP) [29] e, em alguns casos, também a ecocardiografia, podem ser úteis. (Veja '[Níveis de peptídeos natriuréticos](#)' abaixo.)

Baixa probabilidade — A probabilidade de insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) é baixa em pacientes que apresentam dispneia sem evidências de doença cardíaca (incluindo ECG normal) e que têm outra explicação para a dispneia, como doença pulmonar crônica ou pneumonia. Outras causas de dispneia devem ser avaliadas e tratadas. Se a incerteza quanto a um possível diagnóstico de ICAD persistir, exames complementares (por exemplo, dosagem de peptídeo natriurético) podem ser indicados.

Categorias clínicas — As apresentações clínicas da ICAD podem ser categorizadas de acordo com a adequação da perfusão periférica ("quente" versus "fria") e a presença de congestão ("seca" ou "úmida") ([figura 1](#)) [7,30]. Essa categorização prediz o prognóstico e facilita a atenção a terapias específicas.

- A combinação mais comum de perfusão periférica e congestão (mais de 70% dos pacientes com IC descompensada) é o perfil clínico "quente e úmido" [1,2]. Este grupo de pacientes tipicamente apresenta pressão arterial sistólica normal ou marcadamente elevada.
- O grupo com pressão arterial normal apresenta, em grande parte, sobrecarga de volume significativa com congestão pulmonar e periférica (tipo cardíaco).
- Em contrapartida, pacientes com perfil hipertensivo manifestam redistribuição de fluidos para os pulmões e acúmulo mínimo de fluidos periféricos (tipo vascular). Esse perfil de insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) é frequentemente observado em mulheres idosas com hipertensão lábil e fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) preservada. (Veja '[ICAD com edema pulmonar grave](#)' acima.)
- Uma minoria de pacientes com IC descompensada aguda (menos de 20%) apresenta um perfil clínico "frio e úmido". Isso inclui a maioria dos pacientes com choque cardiogênico e síndrome de baixo débito cardíaco. Pacientes nessa categoria apresentam risco aumentado de morte e transplante cardíaco em um ano, em comparação com pacientes com IC com FE reduzida com perfil "úmido e quente" [7]. (Veja '[Choque cardiogênico](#)' acima.)
- Menos de 10% dos pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada apresentam um perfil "quente e seco" ou "frio e seco".

Exames iniciais — Os exames iniciais em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) incluem um eletrocardiograma de 12 derivações, radiografia de tórax e exames laboratoriais.

Eletrocardiograma — Um ECG de 12 derivações é realizado logo após o paciente apresentar insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) para avaliar a presença de síndrome coronariana aguda (SCA) (isquemia miocárdica ou infarto do miocárdio) e arritmias (por exemplo, fibrilação atrial). O ECG também pode identificar outras condições predisponentes ou precipitantes para insuficiência cardíaca, como hipertrofia ventricular esquerda ou anormalidades do átrio esquerdo ([onda 1](#)).

Anormalidades adicionais no ECG podem ser observadas em um paciente durante um episódio de insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD). Estas incluem anormalidades inespecíficas do segmento ST e da onda T. Ondas T negativas gigantes transitórias, inversões globais da onda T e prolongamento acentuado do intervalo QT também foram relatados [31]. Essas alterações podem representar isquemia subendocárdica (que pode ser a causa ou a consequência do edema pulmonar), aumento do tônus simpático cardíaco ou alterações metabólicas. Elas também podem ser observadas em pacientes com edema pulmonar devido a eventos não coronários, como doença cerebrovascular. (Ver "[Edema pulmonar neurogênico](#)".)

Radiografia de tórax — Os achados radiográficos na IC descompensada aguda podem variar desde leve redistribuição vascular pulmonar até cardiomegalia acentuada e extensas marcas intersticiais bilaterais ([imagem 1](#) , [imagem 2](#) , [imagem 3](#) e [imagem 4](#)). A presença de edema alveolar perihilar bilateral pode conferir a aparência típica de "borboleta" [32]. O edema pulmonar cardiogênico unilateral é infrequente (2% dos casos de edema pulmonar cardiogênico em um estudo) e é causado principalmente por regurgitação mitral excêntrica [33]. Derrames pleurais geralmente estão ausentes em pacientes com IC descompensada aguda de início recente, mas são frequentemente encontrados em pacientes com descompensação aguda de IC crônica. Até 20% dos pacientes com IC descompensada aguda podem apresentar radiografias de tórax normais [34].

Ultrassonografia pulmonar — Em centros especializados, a ultrassonografia pulmonar é uma modalidade diagnóstica complementar que pode ser útil na avaliação de pacientes com dispneia e suspeita de insuficiência cardíaca aguda descompensada [35,36]; ela não deve substituir a avaliação clínica padrão (incluindo radiografia de tórax e dosagem seletiva de peptídeos natriuréticos). (Veja '[Radiografia de tórax](#)' acima e '[Níveis de peptídeos natriuréticos](#)' abaixo.)

A presença de múltiplas linhas B (geralmente três ou mais) por espaço intercostal na ultrassonografia à beira do leito (USL) é um sinal de síndrome intersticial pulmonar; as causas de múltiplas linhas B bilaterais difusas incluem edema pulmonar, bem como pneumonia intersticial ou pneumonite ou doença pulmonar parenquimatosa difusa (fibrose pulmonar) [37]. As linhas B são artefatos hiperecoicos verticais, semelhantes a lasers (também descritos como semelhantes a cometas), que se originam na linha pleural, estendem-se até a parte inferior da tela sem desaparecer e movem-se sincronizadamente com o deslizamento pulmonar, conforme definido pelas recomendações internacionais baseadas em evidências de 2012 para ultrassonografia pulmonar à beira do leito [37]. (Ver "[Indicações para ultrassonografia à beira do leito no paciente adulto criticamente enfermo](#)", seção sobre '[Ultrassonografia torácica](#)' .)

As limitações dessa modalidade incluem a dependência da técnica e a especificidade limitada [35,37]. Embora a presença de linhas B bilaterais não seja específica para edema pulmonar, os achados ultrassonográficos associados podem ajudar a distinguir o edema pulmonar de outras causas. Os achados ultrassonográficos indicativos de doença pulmonar parenquimatosa difusa (fibrose pulmonar) incluem anormalidades da linha pleural (irregulares, fragmentadas), anormalidades subpleurais (pequenas áreas hipoeóicas) e distribuição não homogênea das linhas B [37]. A repetição do exame também pode ser útil, uma vez que as linhas B causadas por edema pulmonar variam com as alterações de volume e a posição (sentado versus supino) [35]. Os achados ultrassonográficos indicativos de síndrome do desconforto respiratório agudo incluem consolidação

subpleural anterior, ausência ou redução do deslizamento pulmonar, áreas preservadas de parênquima normal, anormalidades da linha pleural (irregulares, fragmentadas) e distribuição não homogênea das linhas B [37]. (Consulte a [seção "Indicações para ultrassonografia à beira do leito em pacientes adultos em estado crítico", sobre "Ultrassonografia torácica" .](#))

O papel do LUS como complemento a outras avaliações é apoiado pelos seguintes estudos [38,39]:

Uma metanálise incluindo seis estudos com um total de 1827 pacientes comparou a acurácia diagnóstica da ultrassonografia pulmonar (US) e da radiografia de tórax (RX) para insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) em pacientes que se apresentaram com dispneia (em um pronto-socorro ou enfermaria de clínica médica) [38]. Para a US, as estimativas agrupadas foram de 0,88 (IC 95% 0,75-0,95) para sensibilidade e 0,90 (IC 95% 0,88-0,92) para especificidade. Para a RX, as estimativas agrupadas foram de 0,73 (IC 95% 0,70-0,76) para sensibilidade e 0,90 (IC 95% 0,75-0,97) para especificidade. Assim, os achados sugerem que a US apresenta maior sensibilidade e especificidade semelhante à RX para o diagnóstico de ICAD nessa população de pacientes.

Uma possível vantagem diagnóstica da ultrassonografia pulmonar (US) em comparação com a combinação de radiografia de tórax (RX) e dosagem do peptídeo natriurético tipo B N-terminal (NT-proBNP) foi sugerida por um ensaio clínico randomizado [39]. Um total de 518 pacientes que se apresentaram em um pronto-socorro com dispneia aguda foram submetidos à avaliação clínica inicial, seguida de randomização para realização de testes iniciais com US ou RX/NT-proBNP. O diagnóstico foi registrado com base na avaliação clínica inicial e nos testes iniciais. Os pacientes que inicialmente realizaram US posteriormente foram submetidos a RX/NT-proBNP, e os pacientes que inicialmente realizaram RX/NT-proBNP foram submetidos a US a critério do médico assistente. A confirmação do diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) foi realizada após a alta hospitalar ou óbito por dois intensivistas/médicos de emergência experientes, que desconheciam os resultados da US e a alocação inicial do grupo diagnóstico, com base na revisão do prontuário médico completo. O teste inicial com US apresentou melhor acurácia diagnóstica (AUC 0,95) em comparação com a avaliação clínica inicial isolada (AUC 0,88). Em contrapartida, o teste inicial com CXR/NT-proBNP não melhorou significativamente a precisão diagnóstica em comparação com a avaliação clínica inicial (AUC 0,87 e 0,85, respectivamente).

São necessários mais estudos para definir o papel da ultrassonografia pulmonar no diagnóstico de insuficiência cardíaca aguda descompensada.

Dados laboratoriais — Os dados laboratoriais iniciais são obtidos quando possível, mas geralmente não são necessários para fazer o diagnóstico ou orientar a terapia inicial; o

tratamento **NÃO** deve ser atrasado enquanto se aguarda os resultados dos exames laboratoriais.

- A oximetria de pulso é frequentemente usada para a identificação inicial de hipóxia. A análise de gases sanguíneos arteriais é recomendada em todos os pacientes com hipóxia e/ou insuficiência respiratória grave para avaliar o estado ventilatório e ácido-base [12].
- Exames bioquímicos de rotina, incluindo eletrólitos séricos, bicarbonato, ureia e creatinina, são úteis para orientar a reposição de eletrólitos (como potássio e magnésio) durante a diurese e para avaliar e monitorar a função renal. A diminuição da função renal é comum em pacientes com insuficiência cardíaca avançada (síndrome cardiorrenal). Isso pode ser devido, em parte, a um estado de baixo débito cardíaco e à elevação da pressão venosa central. Níveis elevados de ureia e creatinina também podem refletir doença renal subjacente e, em alguns casos, estenose bilateral da artéria renal.
- Sugerimos verificar o nível de ácido láctico em pacientes em choque, bem como naqueles com fraqueza acentuada e/ou perfusão periférica incerta. (Veja "[Choque cardiogênico](#)" acima e "[Abordagem ao adulto com acidose metabólica](#)".)
- Os níveis séricos de troponina (T ou I) são obtidos em qualquer paciente com suspeita de síndrome coronariana aguda (SCA). Para pacientes com critérios para infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST (IAMCSST), a terapia de reperfusão (intervenção coronária percutânea ou trombólise) **não** deve ser adiada para aguardar os resultados da dosagem de troponina. (Veja "[Teste de troponina: Uso clínico](#)", "[Avaliação inicial e manejo da suspeita de síndrome coronariana aguda \(infarto do miocárdio, angina instável\) no pronto-socorro](#)" e "[Visão geral do manejo agudo do infarto agudo do miocárdio com supradesnívelamento do segmento ST](#)".).
- Um hemograma completo pode ajudar a identificar a presença de infecção ou anemia que podem ter precipitado o evento. (Veja "[Avaliação e tratamento da anemia e da deficiência de ferro em adultos com insuficiência cardíaca](#)".)

Níveis de peptídeos natriuréticos — Se o diagnóstico de IC for incerto em um paciente com dispneia e outros sinais e sintomas sugestivos de IC descompensada aguda (ICDA), a concentração plasmática de BNP ou NT-proBNP deve ser medida. A análise de decisão sugere que a dosagem de BNP ou NT-proBNP é geralmente mais útil em pacientes com probabilidade intermediária de IC [40,41]. A concentração de peptídeos natriuréticos não deve ser interpretada isoladamente, mas sim no contexto de todos os dados clínicos disponíveis que contribuem para o diagnóstico de ICDA. (Veja '[Como diagnosticar ICDA](#)' acima.)

A maioria dos pacientes dispneicos com insuficiência cardíaca apresenta valores de BNP plasmático acima de 400 pg/mL. Para pacientes com menos de 50 anos, entre 50 e 75 anos

e com mais de 75 anos de idade, os valores de corte ideais de NT-proBNP plasmático para o diagnóstico de insuficiência cardíaca são 450, 900 e 1800 pg/mL, respectivamente. (Veja ["Medição de peptídeos natriuréticos na insuficiência cardíaca"](#) .)

Existe uma sobreposição considerável nos níveis de BNP e NT-proBNP em pacientes com e sem IC, o que torna o teste menos robusto em um paciente individual com níveis intermediários de BNP (aproximadamente 200 a 400 pg/mL). Como muitas condições aumentam os níveis de peptídeos natriuréticos, valores baixos de BNP (<100 pg/mL) ou NT-proBNP (<300 pg/mL) são mais úteis, pois o diagnóstico de IC aguda descompensada é muito improvável como explicação para a dispneia [41,42]. No entanto, níveis inesperadamente baixos de peptídeos natriuréticos são ocasionalmente encontrados em alguns pacientes com IC em estágio terminal, edema pulmonar agudo e IC direita [12].

Os resultados dos testes de BNP ou NT-proBNP devem ser interpretados com cautela, e tais testes devem complementar, e não substituir, o julgamento clínico criterioso. (Consulte ["Medição de peptídeos natriuréticos na insuficiência cardíaca"](#) e ["Medição de peptídeos natriuréticos na insuficiência cardíaca", seção sobre 'BNP e o diagnóstico de IC no paciente com dispneia'](#) e ["Medição de peptídeos natriuréticos na insuficiência cardíaca", seção sobre 'IC aguda descompensada'](#) .)

Ecocardiografia — A ecocardiografia é recomendada para pacientes com insuficiência cardíaca (IC) recente e para pacientes com histórico prévio de IC com suspeita de alteração da função cardíaca. A urgência da ecocardiografia varia de acordo com a gravidade do quadro clínico. Este método de imagem deve ser utilizado precocemente durante a avaliação de pacientes com choque cardiogênico ou síndrome de baixo débito cardíaco. É também fundamental na avaliação de pacientes com doença valvar cardíaca conhecida ou suspeita. Em pacientes com infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e congestão pulmonar, a ecocardiografia deve ser realizada com urgência para avaliar a função ventricular esquerda e direita e excluir complicações mecânicas. (Ver ["Infarto agudo do miocárdio: Complicações mecânicas"](#)).

A ecocardiografia Doppler auxilia no diagnóstico e na classificação da IC, conforme recomendado nas principais diretrizes das sociedades médicas [12,27,43,44]. A ecocardiografia bidimensional e Doppler permite a avaliação do tamanho ventricular, da função sistólica global e regional, da função diastólica, da doença valvar e da doença pericárdica. A ecocardiografia também permite a estimativa da pressão atrial direita, das pressões da artéria pulmonar e da pressão capilar pulmonar. (Ver ["Fisiopatologia do edema pulmonar cardiogênico"](#) e ["Insuficiência cardíaca: Manifestações clínicas e diagnóstico em adultos"](#) .)

A avaliação da função ventricular por ecocardiografia ou outros métodos (por exemplo, radionuclídeos, ressonância magnética cardiovascular, tomografia computadorizada ou

ventriculografia com contraste) é útil para caracterizar o tipo (sistólico versus diastólico), a gravidade e a possível causa da disfunção ventricular. Quando se constata redução da FEVE (<40%), a causa da IC pode ser atribuída à disfunção sistólica (com ou sem outras causas, como disfunção diastólica ou valvulopatia) [12]. Quando se constata preservação da função sistólica do VE, a causa da IC pode ser disfunção diastólica, disfunção sistólica transitória, outras causas de IC com FEVE preservada, incluindo valvulopatia ([tabela 2](#)), ou erro diagnóstico (ausência de IC com sintomas/sinais devido a outra causa).

Testes adicionais

Cateter de Swan-Ganz — O uso rotineiro de monitorização hemodinâmica invasiva em pacientes com IC descompensada aguda **NÃO** é recomendado [27,43]. As evidências disponíveis sobre cateteres de artéria pulmonar direcionados ao fluxo (Swan-Ganz) em pacientes com IC descompensada aguda não **apoiam** seu uso rotineiro. (Veja "[Manejo da insuficiência cardíaca refratária com fração de ejeção reduzida](#)", seção sobre 'Uso de cateter de artéria pulmonar' .)

No entanto, a monitorização hemodinâmica invasiva é recomendada para pacientes com IC descompensada aguda com sintomas persistentes e/ou quando a hemodinâmica é incerta [27]. Além disso, a monitorização invasiva pode ser útil em pacientes cuidadosamente selecionados com sintomas persistentes, apesar do ajuste empírico das terapias padrão e uma ou mais das seguintes condições:

- A função renal está piorando com a terapia.
- São necessários agentes vasoativos parenterais.
- Pode ser necessário recorrer a terapia com dispositivos avançados ou a um transplante cardíaco.

Uma pressão capilar pulmonar ou seu equivalente, a pressão de oclusão da artéria pulmonar, ≥ 18 mmHg favorece o edema pulmonar cardiogênico. (Veja "[Cateterismo da artéria pulmonar: Indicações, contraindicações e complicações em adultos](#)" e "[Cateterismo da artéria pulmonar: Interpretação dos valores hemodinâmicos e das formas de onda em adultos](#)" .)

No entanto, é importante reconhecer que as medições por cateterismo da artéria pulmonar podem ser enganosas em certos contextos. Principalmente, a isquemia miocárdica intermitente pode causar uma redução grave, porém transitória, da complacência do ventrículo esquerdo (VE), acompanhada por um aumento na pressão de enchimento do VE. Devido à alteração na complacência ventricular, esse aumento de pressão pode ou não ser acompanhado por um aumento no volume do VE. Além disso, se a pressão capilar pulmonar for medida somente após a resolução da isquemia (e se a função do VE tiver melhorado), um valor relativamente normal pode ser obtido, levando à conclusão errônea de que a insuficiência respiratória foi causada por mecanismos não cardiogênicos.

Por outro lado, uma pressão capilar pulmonar elevada não exclui a possibilidade de edema pulmonar não cardiogênico. Estima-se que até 20% dos pacientes com edema pulmonar devido à síndrome da angústia respiratória aguda (SARA) apresentem disfunção ventricular esquerda concomitante. A contribuição da SARA para o edema pulmonar requer monitoramento da resposta da pressão capilar pulmonar ao tratamento. Fatores não cardiogênicos são prováveis se os infiltrados pulmonares e a hipoxemia não melhorarem significativamente dentro de 24 a 48 horas após a normalização da pressão capilar pulmonar. (Ver ["Edema pulmonar não cardiogênico"](#) .)

Em pacientes com janelas acústicas adequadas, a ecocardiografia pode fornecer um meio não invasivo de estimar as pressões de enchimento. (Veja ["Ecocardiografia Doppler tecidual"](#), seção sobre 'Estimativa das pressões de enchimento do VE' .)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Como a insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) frequentemente se manifesta com o início súbito de desconforto respiratório, que pode ou não estar associado a desconforto torácico ou histórico prévio de doença cardíaca, outras condições médicas devem ser descartadas:

- Embolia pulmonar – O início súbito de dispneia, dor torácica pleurítica e tosse pode ser causado por uma embolia pulmonar. O diagnóstico pode depender das características do ECG e das diferenças na aparência dos achados típicos na radiografia de tórax nas duas condições. (Veja ["Apresentação clínica e avaliação diagnóstica do adulto não grávido com suspeita de embolia pulmonar aguda"](#) .)

Além de fazer parte do diagnóstico diferencial, o tromboembolismo venoso é mais comum em pacientes com IC e, em pacientes com IC descompensada aguda, está associado a um pior prognóstico [45]. (Ver ["Trombo ventricular esquerdo"](#) .)

- Pneumonia – A pneumonia pode se manifestar com falta de ar aguda, hipoxemia e exame pulmonar inconclusivo. Os achados na radiografia de tórax podem variar, mas alguns casos de pneumonia bibasilar podem ser semelhantes à insuficiência cardíaca, embora a redistribuição da pneumonia não esteja presente nos casos de pneumonia. Febre e leucocitose podem sugerir um processo infeccioso. (Ver ["Avaliação clínica e testes diagnósticos para pneumonia adquirida na comunidade em adultos"](#) .)
- Asma – A doença reativa das vias aéreas pode causar falta de ar aguda, tosse e fadiga. Além disso, pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) podem apresentar sibilos que podem simular asma. A radiografia de tórax pode ser útil para diferenciar essas condições. (Veja ["Asma em adolescentes e adultos: Avaliação e diagnóstico"](#) .)

- Edema pulmonar não cardiogênico (EPNC) – O EPNC está invariavelmente associado a uma doença subjacente, que pode ou não ser facilmente identificável. O diagnóstico de EPNC frequentemente depende de probabilidades pré-teste: insuficiência respiratória aguda em um paciente com sepse documentada (ou seja, peritonite) ou pancreatite deve levantar a forte suspeita de que a insuficiência respiratória seja decorrente de EPNC. Ao contrário do edema pulmonar cardiogênico (EPC), o EPNC raramente está associado a um evento cardíaco agudo bem definido (ou seja, infarto do miocárdio).

Sinais físicos sutis também podem auxiliar na diferenciação entre edema pulmonar não cardiogênico (EPNC) e edema pulmonar cardiogênico (EPC). O EPNC geralmente é uma doença hiperdinâmica, clinicamente aparente como uma periferia quente e vasodilatada, enquanto o EPC está frequentemente associado a uma periferia fria e sudorosa.

Taquicardia é frequentemente observada tanto no EPNC quanto no EPC. A presença de uma terceira bulha cardíaca ou sopros de regurgitação aórtica e mitral e estenose aórtica sugere uma causa cardiogênica para o edema pulmonar.

Alterações no segmento ST no ECG compatíveis com infarto do miocárdio ou isquemia miocárdica sugerem um evento cardíaco agudo como causa do edema pulmonar. Além disso, evidências eletrocardiográficas de sobrecarga ventricular esquerda, bloqueio de ramo esquerdo ou outras anormalidades do complexo QRS podem indicar uma patologia cardíaca subjacente. Por outro lado, o ECG geralmente é normal em pacientes com edema pulmonar não cardiogênico (EPNC), a menos que haja distúrbios metabólicos importantes.

Na NCPE e na CPE, a hipoxemia arterial deve-se a alterações na relação ventilação-perfusão e na extensão do shunt intrapulmonar. Os pacientes com NCPE geralmente apresentam um defeito de oxigenação mais pronunciado do que os pacientes com CPE, em grande parte devido às maiores frações de shunt encontradas nesses pacientes. Concentrações mais elevadas de oxigênio inspirado (FiO_2) e pressões positivas expiratórias finais (PEEP) maiores são frequentemente necessárias para atingir uma oxigenação aceitável na NCPE em comparação com a CPE ([Tabela 3](#)). (Ver "[Edema pulmonar não cardiogênico](#)".)

ACOMPANHAMENTO E DESTINO

Monitoramento — O monitoramento de um paciente com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) deve ser iniciado o mais breve possível após a admissão no pronto-socorro. O tipo e o nível de monitoramento necessários para cada paciente variam amplamente, dependendo da gravidade da descompensação cardíaca e da resposta à terapia inicial. Geralmente, os seguintes parâmetros devem ser medidos em todos os pacientes críticos: estado mental, pressão arterial, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca e débito urinário. Alguns exames laboratoriais devem ser monitorados por meio de testes repetidos (por exemplo, eletrólitos, creatinina, glicose). Os testes de função hepática e

os níveis de lactato devem ser medidos quando houver evidência de hipoperfusão. A gasometria arterial geralmente não é necessária rotineiramente, mas é indicada em pacientes com hipóxia e/ou insuficiência respiratória. Após a admissão na unidade de terapia intensiva (UTI) ou em uma unidade de cuidados intermediários, os pacientes com ICAD devem ser cuidadosamente monitorados para garantir que as metas do tratamento sejam atingidas e que haja progresso contínuo em direção a um estado estável.

Modelos preditivos clínicos — Vários modelos de predição de mortalidade para IC descompensada aguda foram desenvolvidos e validados [46-51]. No entanto, esses modelos preditivos clínicos têm aplicabilidade clínica limitada, dada a sua capacidade limitada de prever desfechos para pacientes individuais e as opções limitadas disponíveis para medidas adicionais para reduzir desfechos adversos [52]. Além disso, a generalização de modelos preditivos clínicos entre regiões do mundo é limitada [53].

Destino do paciente — Pacientes com insuficiência respiratória grave e pacientes em choque ou pré-choque devem ser internados na UTI.

Na América do Norte, 10 a 12% dos pacientes com IC descompensada são tratados em UTIs [54]. Embora não existam algoritmos validados atualmente para orientar o médico na triagem de pacientes com IC crônica descompensada para leitos de enfermaria comuns ou para a UTI, concordamos que a presença de uma ou mais das seguintes condições geralmente é um critério para admissão em uma UTI, conforme descrito nas diretrizes de IC da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2021 e por outros especialistas [12,55]:

- O paciente está intubado ou provavelmente necessitará de suporte respiratório/intubação. Isso inclui pacientes com qualquer uma das seguintes características:
 - Saturação arterial de oxigênio ($SpO_2 \leq 90\%$) apesar da suplementação de oxigênio.
 - O paciente está utilizando musculatura acessória e a frequência respiratória é ≥ 25 respirações/minuto.
- Sinais e sintomas de hipoperfusão e/ou pressão arterial sistólica <90 mmHg.
- Frequência cardíaca <40 ou >130 batimentos/minuto.

LINKS PARA AS DIRETRIZES DA SOCIEDADE

Os links para diretrizes governamentais e de sociedades científicas de países e regiões selecionados ao redor do mundo são fornecidos separadamente. (Consulte "[Links para diretrizes de sociedades científicas: Insuficiência cardíaca em adultos](#)".)

INFORMAÇÕES PARA PACIENTES

O UpToDate oferece dois tipos de materiais educativos para pacientes: "O Básico" e "Além do Básico". Os materiais "O Básico" são escritos em linguagem simples, com nível de leitura equivalente ao 5º ou 6º ano do ensino fundamental, e respondem às quatro ou cinco principais perguntas que um paciente possa ter sobre uma determinada condição. Esses artigos são ideais para pacientes que desejam uma visão geral e preferem materiais curtos e fáceis de ler. Os materiais "Além do Básico" são mais longos, mais sofisticados e mais detalhados. Esses artigos são escritos em um nível de leitura equivalente ao 10º ou 12º ano do ensino fundamental e são ideais para pacientes que desejam informações aprofundadas e se sentem confortáveis com alguma terminologia médica.

Aqui estão os artigos educativos para pacientes relevantes a este tópico. Recomendamos que você imprima ou envie esses tópicos por e-mail aos seus pacientes. (Você também pode encontrar artigos educativos para pacientes sobre diversos assuntos pesquisando por "informações para pacientes" e a(s) palavra(s)-chave de seu interesse.)

- Tópicos básicos (consulte ["Educação do paciente: Quando seus pulmões se enchem de líquido \(O básico\)"](#))

RESUMO E RECOMENDAÇÕES

- **Síndrome de insuficiência cardíaca aguda descompensada** – A insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) caracteriza-se pelo desenvolvimento de dispneia aguda ou edema associado ao aumento das pressões de enchimento intracardíaco. A insuficiência cardíaca pode ser uma manifestação recente ou uma exacerbação de doença crônica. (Ver ['Introdução'](#) acima.)
- **Epidemiologia** – Os pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada representam uma população heterogênea com altas taxas de readmissão pós-alta. (Veja ['Epidemiologia'](#) acima.)
- **Manifestações clínicas** – Os pacientes com IC descompensada aguda podem ser categorizados em um ou mais dos cinco perfis clínicos a seguir: IC descompensada aguda (de novo ou como descompensação de IC crônica); IC descompensada aguda com edema pulmonar grave; choque cardiogênico; IC de alto débito; e IC direita ([Figura 1](#)). Esses grupos clínicos não são mutuamente exclusivos (por exemplo, um paciente com crise hipertensiva ou choque cardiogênico pode desenvolver edema pulmonar grave). (Veja ['Manifestações clínicas'](#) acima.)

- **Avaliação inicial** – A avaliação inicial da IC descompensada aguda deve incluir uma anamnese breve e focada, além de um exame físico para avaliar os sinais e sintomas de IC, bem como as possíveis causas e fatores precipitantes. A investigação diagnóstica deve ocorrer em paralelo com as etapas para caracterizar o estado cardiopulmonar do paciente e iniciar o tratamento adequado para estabilizá-lo em tempo hábil ([Figura 1](#)). (Ver '[Avaliação diagnóstica](#)' acima.)
- **Causas e fatores precipitantes** – A terapia adequada para a IC descompensada aguda requer a identificação correta do fenótipo específico da IC descompensada aguda, bem como das causas e fatores precipitantes potenciais ([tabela 1](#)). As causas são a condição primária ou o processo patológico que leva ao desenvolvimento da IC. Os fatores precipitantes são os gatilhos ou fatores que contribuem para a descompensação em pacientes com doença cardíaca crônica estabelecida. (Ver '[Causas e fatores precipitantes](#)' acima.)
- **Diagnóstico clínico e exames** – O diagnóstico de IC descompensada aguda (ICDA) é clínico e baseia-se na presença de um conjunto de sintomas e sinais de insuficiência cardíaca. Embora os resultados dos exames (por exemplo, nível de peptídeo natriurético, radiografia de tórax, ecocardiograma) sejam frequentemente sugestivos, o diagnóstico não pode ser baseado em um único exame. (Veja "[Como diagnosticar ICDA](#)" acima.)
- **Valores de peptídeos natriuréticos** – Os ensaios de peptídeo natriurético tipo B (BNP) e pró-peptídeo natriurético tipo B N-terminal (NT-proBNP) podem complementar a avaliação clínica quando a causa da dispneia de um paciente é incerta, particularmente entre pacientes com probabilidade intermediária de insuficiência cardíaca (IC). A maioria dos pacientes dispneicos com IC apresenta valores plasmáticos de BNP acima de 400 pg/mL. Para pacientes com menos de 50 anos, de 50 a 75 anos e com mais de 75 anos de idade, os valores de corte ideais de NT-proBNP plasmático para o diagnóstico de IC são 450, 900 e 1800 pg/mL, respectivamente. A concentração de peptídeos natriuréticos não deve ser interpretada isoladamente, mas sim no contexto de todos os dados clínicos disponíveis que contribuem para o diagnóstico de IC aguda descompensada (ICAD). (Veja '[Níveis de peptídeos natriuréticos](#)' acima.)
- **Hemodinâmica invasiva** – O uso rotineiro de monitorização hemodinâmica invasiva em pacientes com insuficiência cardíaca aguda descompensada (ICAD) **não** é recomendado. No entanto, a monitorização hemodinâmica invasiva é indicada em pacientes que apresentam desconforto respiratório ou evidências clínicas de hipoperfusão, nos quais a avaliação clínica não permite determinar adequadamente as pressões de enchimento intracardíaco. (Ver '[Cateter de Swan-Ganz](#)' acima.)
- **Diagnóstico diferencial** – O diagnóstico diferencial da ICAD inclui outras causas de insuficiência respiratória aguda, como embolia pulmonar, pneumonia e asma ([tabela 2](#)).

(Veja '[Diagnóstico diferencial](#)' acima.)

AGRADECIMENTOS

A equipe editorial do UpToDate agradece a Duane Pinto, MD, MPH, Robb Kociol, MD, e Stanley Lewis, MD, que contribuíram para versões anteriores desta revisão do tópico.

O uso do UpToDate está sujeito aos [Termos de Uso](#) .

Tópico 3497 Versão 36.0

GRÁFICOS

Tabela 1:Fatores precipitantes da insuficiência cardíaca

Causas cardíacas comuns	Causas não cardíacas comuns
▪ Isquemia miocárdica ▪ Taquiarritmias e bradiarritmias ▪ Doença valvular ▪ Doença pericárdica	▪ Indiscreção alimentar ▪ Administração vigorosa de fluidos ▪ Não adesão ao regime médico ▪ Doenças intercorrentes, incluindo: • Agravamento da insuficiência renal • Hipertensão não controlada • Anemia • Infecção sistêmica • Embolia pulmonar • Distúrbios eletrolíticos • Estresse emocional ou físico severo • Hipertireoidismo e hipotireoidismo ▪ Agentes cardiodepressores ▪ Agentes cardiotóxicos

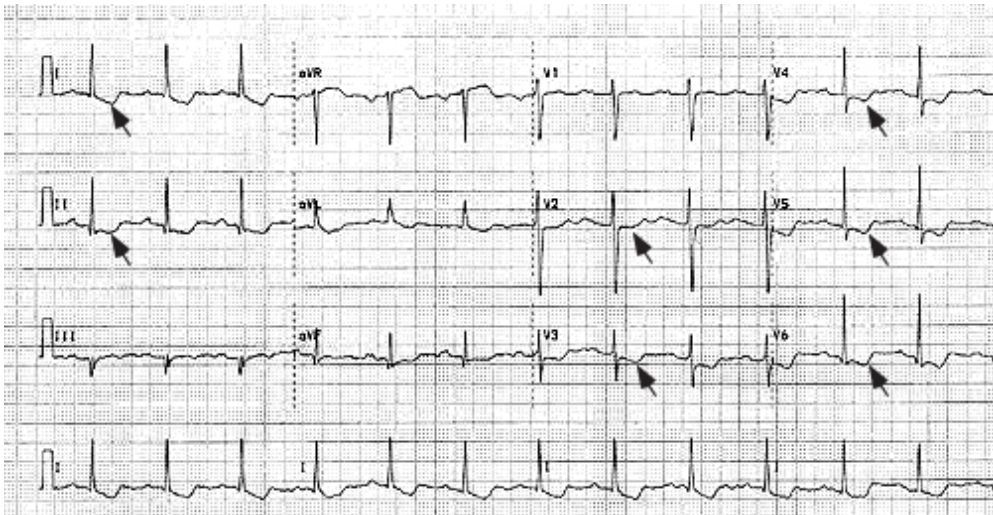
Figura 1: Perfis clínicos na insuficiência cardíaca aguda descompensada

	CONGESTION (-)	CONGESTION (+) Pulmonary edema Peripheral edema Jugular venous distension Hepatomegaly Ascites
HYPOPERFUSION (-)	Warm – Dry	Warm – Wet
HYPOPERFUSION (+) Cold sweaty extremities Oliguria Mental confusion Dizziness Diminished pulse pressure	Cold – Dry	Cold – Wet

Adaptado de:

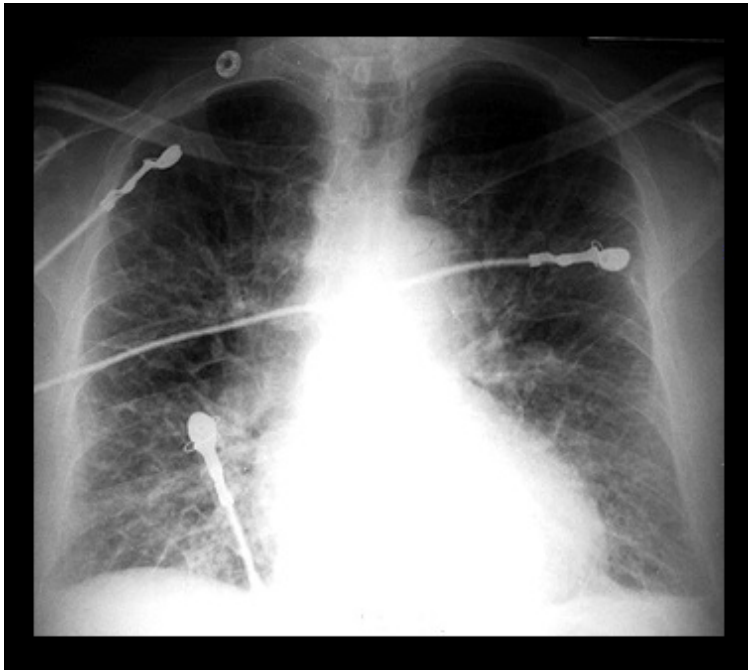
1. Nohria A, Tsang SW, Fang JC, et al. A avaliação clínica identifica perfis hemodinâmicos que predizem desfechos em pacientes internados com insuficiência cardíaca. *J Am Coll Cardiol* 2003; 41:1797.
2. Thomas SS e Nohria A. Classificações hemodinâmicas da insuficiência cardíaca aguda e sua aplicação clínica: uma atualização. *Circ J* 2012; 76:278.

Forma de onda 1: Eletrocardiograma em um paciente com edema pulmonar agudo.



O traçado do ECG revela hipertrofia ventricular esquerda (HVE) associada à depressão do segmento ST e inversões da onda T; essas alterações da onda ST-T (setas) também podem representar isquemia subendocárdica, que, juntamente com a HVE, pode ser responsável pelo episódio de edema pulmonar agudo.

Imagem 1:Edema pulmonar

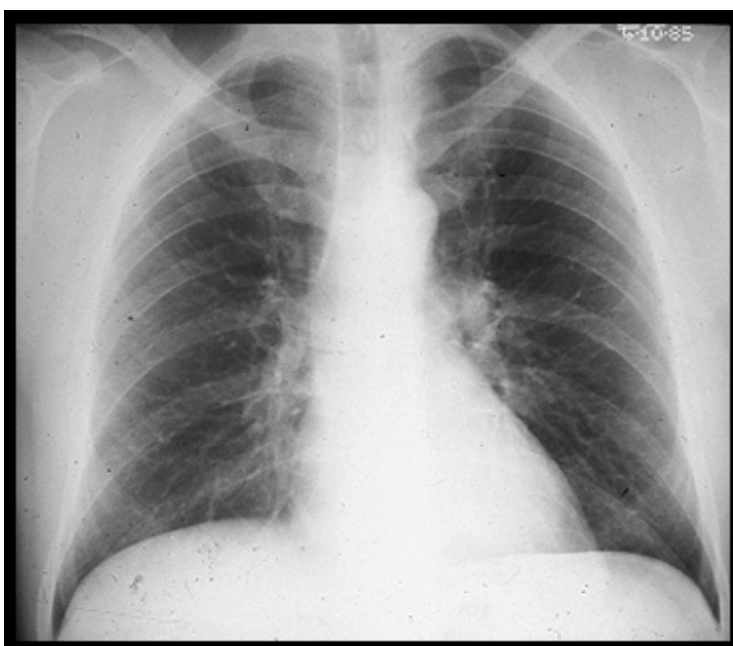


Esta radiografia simples de tórax em incidência frontal de um homem de 55 anos com doença arterial coronariana conhecida demonstra características radiográficas típicas de insuficiência cardíaca com edema pulmonar intersticial, edema alveolar perihilar bilateral produzindo um padrão característico em forma de borboleta e derrames pleurais bilaterais.

Foto cedida por Jonathan Kruskal, MD.

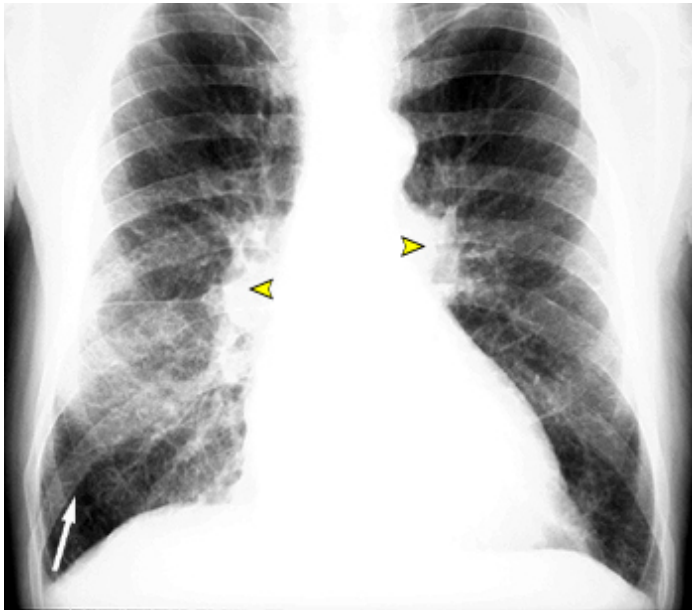
Gráfico 53728 Versão 3.0

Radiografia de tórax normal



Radiografia de tórax normal, vista pósterio-anterior.

Imagem 2: Insuficiência cardíaca

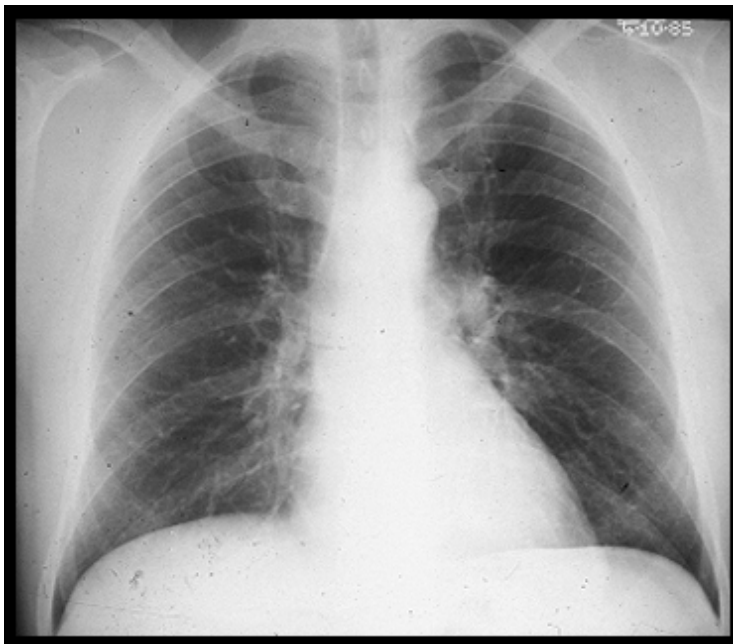


Esta radiografia de tórax de um homem de 65 anos com dispneia e ortopneia demonstra congestão vascular pulmonar leve, distensão linfática septal (seta), véu intersticial e opacidades hiliares aumentadas (ponta de seta), indicativas de descompensação ventricular esquerda.

Cortesia de Jonathan Kruskal, MD.

Gráfico 61783 Versão 3.0

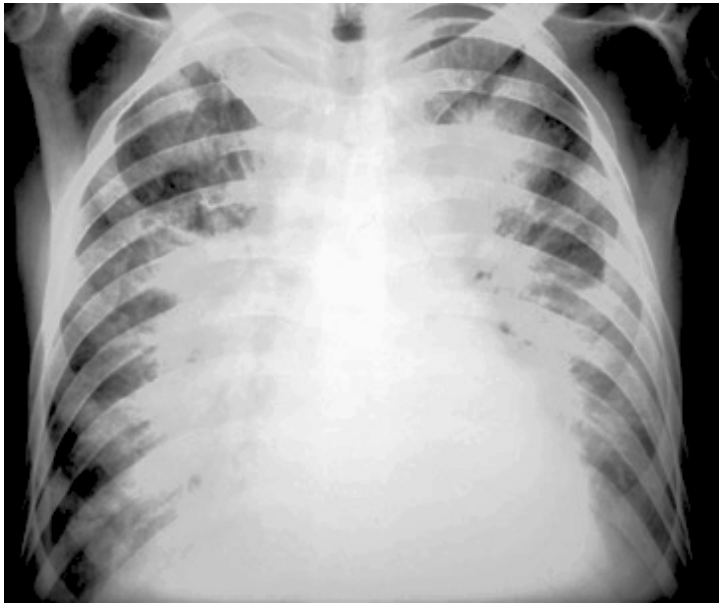
Radiografia de tórax normal



Radiografia de tórax normal, vista pósterio-anterior.

Cortesia de Carol M Black, MD.

Imagem 3: Insuficiência ventricular esquerda aguda

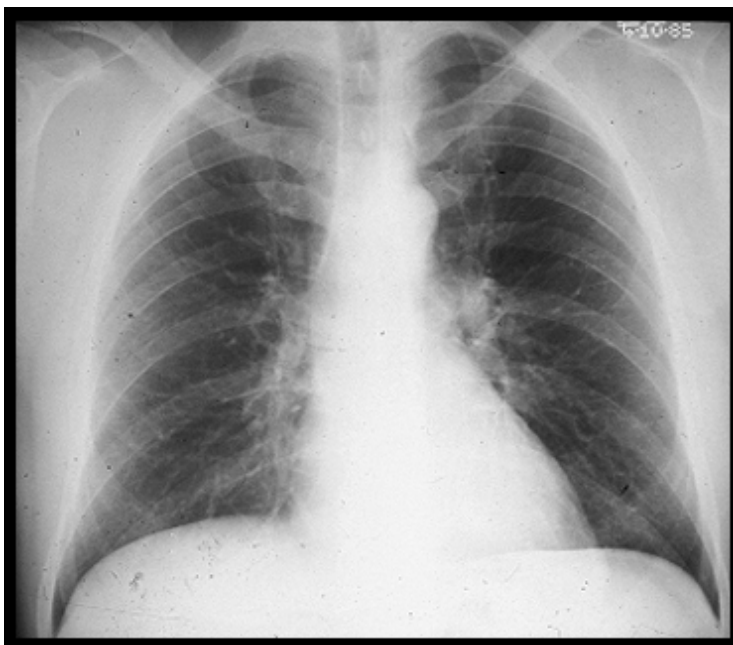


Esta radiografia simples frontal do tórax de um homem de 30 anos demonstra edema alveolar perihilar bilateral, conferindo um aspecto típico de borboleta, com edema intersticial bilateral e redistribuição venosa pulmonar para os lobos superiores. A natureza aguda dessa condição se manifesta pela ausência de derrame pleural ou aumento da silhueta cardíaca.

Foto cedida por Jonathan Kruskal, MD.

Gráfico 75936 Versão 3.0

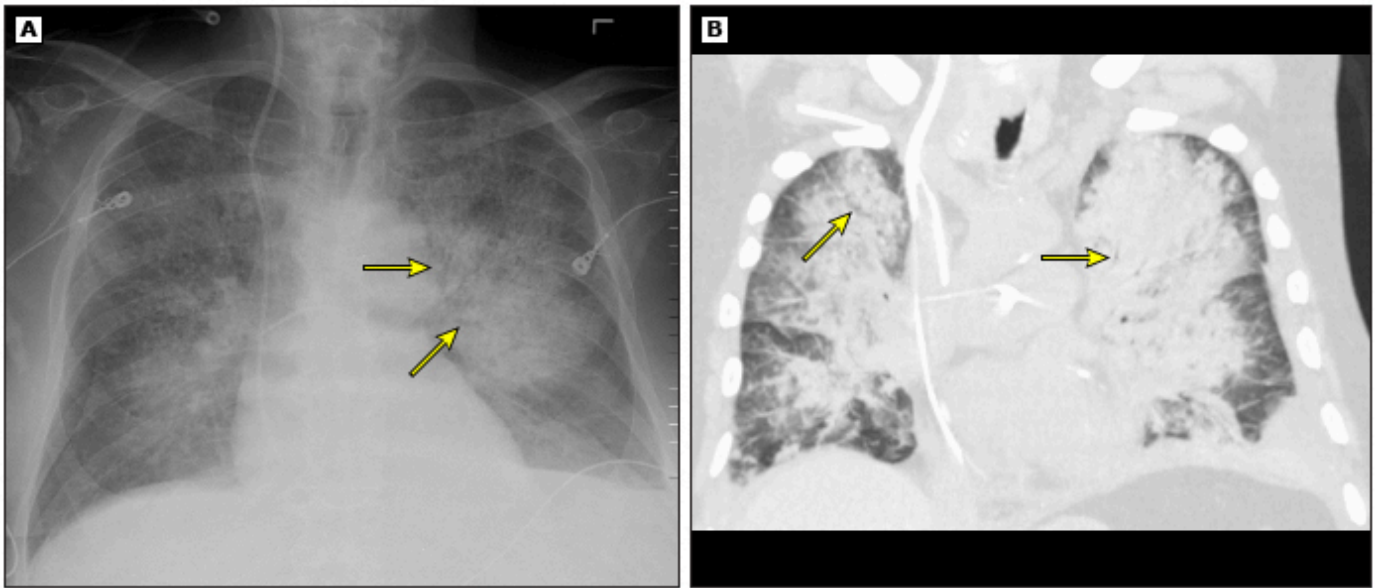
Radiografia de tórax normal



Radiografia de tórax normal, vista pósterio-anterior.

Cortesia de Carol M Black, MD.

Imagem 4: Radiografia e tomografia computadorizada de edema pulmonar agudo



(A) Radiografia anteroposterior mostrando consolidações perihilares e broncogramas aéreos (setas) de edema alveolar agudo.

(B) Reconstrução coronal de tomografia computadorizada do mesmo paciente mostrando edema alveolar agudo com infiltrados perihilares difusos e broncogramas aéreos (setas).

TC: tomografia computadorizada.

Tabela 2:Diagnóstico diferencial da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada

Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp)
A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp) tem como fatores contribuintes hipertensão, envelhecimento, doença arterial coronariana, diabetes mellitus, distúrbios respiratórios do sono, doença renal crônica e obesidade.
Cardiomiopatias com fração de ejeção preservada
Cardiomiopatia restritiva
As causas familiares incluem mutações em genes sarcoméricos, amiloidose familiar (mutação da transtirretina [TTR] ou da apolipoproteína), mutação genética desconhecida, causas familiares de sobrecarga de ferro (hemocromatose hereditária, anemias hereditárias), doença de Fabry, doença de armazenamento de glicogênio, desminopatia e pseudoxantoma elástico.
As causas não familiares incluem amiloidose (cadeia leve de imunoglobulina [AL] ou transtirretina do tipo selvagem [ATTR]), esclerose sistêmica, fibrose endomiocárdica (idiopática, causada por síndrome hipereosinofílica ou reação a um medicamento), doença cardíaca carcinóide, câncer metastático, radiação, sobrecarga de ferro não familiar (por exemplo, anemia adquirida por sobrecarga de ferro, alta ingestão alimentar) e toxicidade medicamentosa (antraciclina).
cardiomiopatia hipertrófica
Além das mutações nos genes do sarcômero, as causas familiares incluem mutações desconhecidas, doença de armazenamento de glicogênio, doença lisossômica (incluindo a doença de Fabry), cardiomiopatia hipertrófica síndrômica (por exemplo, síndrome de Noonan, síndrome de LEOPARD, ataxia de Friedreich) e amiloidose familiar (mutação da TTR ou da apolipoproteína).
As causas não familiares incluem amiloidose não familiar (AL ou ATTR do tipo selvagem).
cardiomiopatia não compactada
Doença cardíaca valvular
Estenose valvar
Regurgitação valvar
Insuficiência do ventrículo direito
Hipertensão pulmonar
Infarto do ventrículo direito
Cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito
Doença pericárdica
Tamponamento cardíaco

Pericardite constritiva
Doença pericárdica efusivo-constritiva
Lesão obstrutiva no coração ou em um grande vaso
Mixoma atrial
Estenose da veia pulmonar
Insuficiência cardíaca de alto débito
Disfunção sistólica transitória do ventrículo esquerdo

Adaptado de: Oh JK, Hatle L, Tajik AJ, Little WC. A insuficiência cardíaca diastólica pode ser diagnosticada por ecocardiografia bidimensional e Doppler abrangente. J Am Coll Cardiol 2006; 47:500.

Tabela 3:Diferenciação entre edema pulmonar não cardiogênico e cardiogênico com base em dados clínicos.

Não cardiogênico	Cardiogênico
História	
▪ Doença subjacente (ex.: pancreatite, sepse)	▪ Evento cardíaco agudo (ex.: infarto do miocárdio)
Exame físico	
▪ periferia quente	▪ periferia fria e manchada
▪ Pulsos de limite	▪ Pulso de pequeno volume
▪ Coração de tamanho normal	▪ Cardiomegalia
▪ JVP normal	▪ JVP elevado
▪ S3 ausente	▪ S3 presente
▪ Nenhum murmúrio além de murmúrios inocentes do fluxo da água.	▪ Sopros sistólicos e diastólicos
ECG	
▪ O ECG geralmente é normal.	▪ Sinais eletrocardiográficos de infarto/isquemia do miocárdio
Radiografia de tórax	
▪ Infiltrados periféricos	▪ Infiltrados perihilares
Teste laboratorial	
▪ BNP <100 mg/mL	▪ BNP >100 mg/mL
Necessidades ventilatórias	
▪ Necessidade prolongada de suporte ventilatório com FiO2 e PEEP elevados para oxigenação.	▪ Curta duração da necessidade de suporte ventilatório

JVP: pressão venosa jugular; S3: terceira bulha cardíaca; ECG: eletrocardiograma; BNP: peptídeo natriurético cerebral; FiO2 : fração inspirada de oxigênio; PEEP: pressão expiratória final positiva.

Adaptado de: Sibbald WJ, Cunningham DR, Chin DN. Edema pulmonar não cardíaco ou cardíaco? Uma abordagem prática para a diferenciação clínica em pacientes críticos. Chest 1983; 84:452.

